

PATTERN TESTING

STUDI KASUS: EKSPLORASI APLIKASI SiPM

Pattern Testing, juga dikenal sebagai "*Discovery Testing*" atau "*Exploratory Testing*" adalah pendekatan pengujian perangkat lunak yang berfokus pada eksplorasi dan penemuan *bug* secara kreatif dan inovatif. Teknik ini menekankan pada pemikiran kritis, intuisi, dan pengalaman *tester* untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin terlewatkan oleh tes formal sebelumnya.

Tahapan dalam Pengujian Pattern Testing

Berdasarkan pedoman pengujian eksplorasi, tahapan ini diadaptasi ke dalam fungsionalitas aplikasi SiPM sebagai berikut:

1. Menguji Fungsional Dasar

- Membuka aplikasi SiPM dan memastikan antarmuka pengguna ditampilkan dengan benar.
- Mencoba menambahkan pengaduan baru dengan kategori dan isi yang berbeda.
- Memverifikasi bahwa informasi pengaduan disimpan dengan benar dan muncul di daftar riwayat.

2. Menguji Batasan dan Skenario Tidak Terduga

- Mencoba menambahkan pengaduan dengan input karakter yang tidak valid atau simbol aneh (seperti tanda kutip tunggal ' atau script).
- Mencoba menghapus data pengaduan yang statusnya sudah diproses.

3. Menguji Performa dan Stabilitas

- Mencoba menambahkan data pengaduan dengan menekan tombol secara berulang (spamming) untuk melihat apakah aplikasi tetap stabil atau malah menduplikasi data.
- Membuka aplikasi SiPM di beberapa peramban (browser) berbeda untuk menguji kompatibilitasnya.

4. Menguji Kegunaan dan Pengalaman Pengguna (UX)

- Menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan tugas umum (tambah dan cari aduan) via layar ponsel (HP).
- Memastikan navigasi menu tetap mudah dipahami, tidak tumpang tindih, dan responsif saat diakses dari layar berukuran kecil.

Tabel 1: Test Case Pattern Testing

Test No	Test Case	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
PT-01	Menguji Fungsional Dasar	Input data pengaduan normal (Kategori: Infrastruktur, Isi: Jalan berlubang).	Sistem berhasil menyimpan dan menampilkan data tersebut di tabel riwayat warga.	Laporan masuk ke database dan langsung tampil di halaman riwayat tanpa <i>error</i> .	PASS
PT-02	Menguji Batasan & Skenario Tidak Terduga	Isi Laporan = <code><script>alert('Hacked')</script></code> Jalan rusak' (Injeksi simbol & <i>script</i>)	Sistem menetralkan karakter khusus dan menjadikannya teks biasa tanpa merusak struktur SQL.	Sistem menyimpan data murni sebagai teks (<i>string</i>), tidak memicu <i>error</i> fungsi.	PASS
PT-03	Menguji Performa & Stabilitas	Menekan tombol "Kirim Laporan" sebanyak 5 kali berturut-turut dengan sangat cepat (<i>Spam click</i>).	<i>Backend</i> menangani beban data ganda dengan hanya mengeksekusi satu proses (<i>request</i>) pertama saja.	Hanya 1 data yang masuk ke database, mencegah terjadinya duplikasi data laporan.	PASS
PT-04	Menguji Kegunaan & Pengalaman Pengguna	Membuka web SiPM menggunakan <i>Browser</i> HP (mode layar sempit/ <i>Mobile View</i>).	Komponen UI (tabel, tombol, menu) otomatis menyesuaikan ukuran (<i>responsive</i>).	Tabel tidak terpotong, tombol menu berubah menjadi <i>hamburger icon</i> dan mudah di-klik.	PASS

Status Pengaduan						
Home / Data / Pengaduan						
Daftar Status Pengaduan Anda						
No	ID Tiket	Kategori	Tanggal	Isi Laporan	Foto	Aksi Status
1	PGD-001 TGP-001	Infrastruktur & Fasilitas Umum	07 Jun 2026, 18:38 WIB	Saya ingin melaporkan kondisi jalan di Jalan Raya ...		Selesai Detail
2	PGD-002 TGP-002	Kebersihan & Lingkungan	07 Jun 2026, 18:48 WIB	Saya hanya gabut saja		Ditolak Detail
3	PGD-003 Belum ada tanggapan	Infrastruktur & Fasilitas Umum	07 Jun 2026, 20:32 WIB	Jalan rusak parah dengan lubang besar di sepanjang...		Selesai Ditolak Pending
4	PGD-004 Belum ada tanggapan	Kebersihan & Lingkungan	13 Jun 2026, 22:02 WIB	Saya ingin melaporkan banyak sampah di jalan		Selesai Ditolak Pending

Gambar 1.1: Bukti eksekusi PT-01. Sistem berhasil menyimpan pengaduan dengan input normal dan menampilkannya di tabel riwayat tanpa error.

Tanggapan
Home / Forms / Tanggapan

Berikan Tanggapan

Tanggal Pengaduan
21 Jun 2026, 20:08 WIB

Kategori
Infrastruktur & Fasilitas Umum

Isi Laporan
<script>alert("Hacked")</script> Jalan rusak'

File Foto

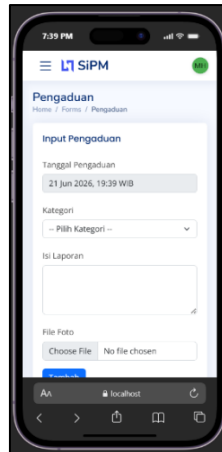

Tanggal Tanggapan
21 Jun 2026, 20:08 WIB

Isi Tanggapan

Gambar 1.2: Bukti eksekusi PT-02. Pengujian injeksi XSS/SQL. Sistem berhasil menetralkan karakter khusus dan merendernya sebagai teks murni (string) demi keamanan.

		id_pengaduan	tgl_pengaduan	id_user	kategori	isi_laporan	foto	status
☐	Ubah Salin Hapus	1	2026-06-07 18:38:02	2	Infrastruktur & Fasilitas Umum	Saya ingin melaporkan kondisi jalan di Jalan Raya ...	jalan rusak.jpg	1
☐	Ubah Salin Hapus	2	2026-06-07 18:48:17	2	Kebersihan & Lingkungan	Saya hanya gabut saja	Picture1.png	2
☐	Ubah Salin Hapus	3	2026-06-07 20:32:40	2	Infrastruktur & Fasilitas Umum	Jalan rusak parah dengan lubang besar di sepanjang...	jalan rusak.jpg	0
☐	Ubah Salin Hapus	4	2026-06-13 22:02:21	2	Kebersihan & Lingkungan	Saya ingin melaporkan banyak sampah di jalan	sampah.jpg	0
☐	Ubah Salin Hapus	5	2026-06-13 22:35:14	2	Infrastruktur & Fasilitas Umum	Lampu jalan mati total	lampu.jpg	0
☐	Ubah Salin Hapus	6	2026-06-21 19:37:41	2	Infrastruktur & Fasilitas Umum	jalan rusak	Picture1.jpg	0

Gambar 1.3: Bukti eksekusi PT-03. Pengujian spam-click. Backend hanya memproses satu request pertama dan berhasil mencegah terjadinya duplikasi data ke dalam database.



Gambar 1.4: Bukti eksekusi PT-04. Tampilan aplikasi tetap responsif (Mobile View). Komponen UI seperti menu dan form otomatis menyesuaikan ukuran layar peranti bergerak.